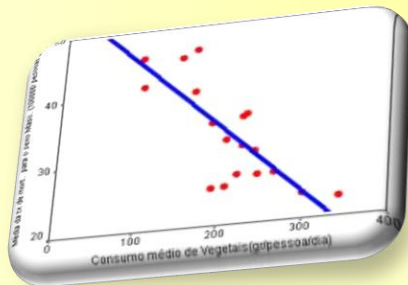


Experimentos em parcelas subdivididas (EPS) Com interação significativa



Sebastião Martins Filho

Exercício

Considere um experimento instalado segundo o DBC e no esquema em parcelas subdivididas no qual são comparadas 4 variedades de aveia e 4 tratamentos de sementes (3 produtos químicos + testemunha não tratada) quanto aos efeitos de produção. Na instalação do experimento, as 4 variedades foram distribuídas ao acaso nas parcelas de cada um dos 4 blocos do experimento e os tratamentos de sementes foram distribuídos ao acaso nas 4 subparcelas de cada parcela (BANZATTO & KRONKA, 1989).

Com base nos resultados fornecidos a seguir, pede-se, usando o nível de 5% de probabilidade, proceder a análise de variância e aplicar o teste Tukey, quando necessário:

Delineamento do Experimento (DBC)

A2			
B4	B1	B2	B3
64,1	53,3	57,6	59,8
A4			
B3	B4	B2	B1
68,8	71,6	70,3	75,4
A1			
B2	B4	B3	B1
53,8	44,4	49,5	42,9
A3			
B1	B4	B2	B3
62,3	63,6	63,4	64,5

Bloco I

A3			
B3	B1	B2	B4
46,1	58,5	50,4	56,1
A2			
B2	B3	B4	B1
69,6	65,8	57,4	69,6
A4			
B1	B2	B4	B3
65,6	67,3	69,4	65,3
A1			
B2	B1	B4	B3
58,5	41,6	41,8	53,8

Bloco II

A4			
B3	B1	B4	B2
45,6	54,0	56,6	57,6
A1			
B4	B1	B2	B3
28,3	28,9	43,9	40,7
A3			
B2	B3	B4	B1
45,0	62,6	52,7	44,6
A2			
B3	B1	B4	B2
41,4	45,4	44,1	42,4

Bloco III

A1			
B2	B1	B4	B3
46,3	30,8	34,7	39,4
A4			
B2	B1	B4	B3
58,5	52,7	47,4	51,0
A2			
B4	B3	B1	B2
51,6	45,4	35,1	51,9
A3			
B1	B3	B4	B2
50,3	50,3	51,8	46,7

Bloco IV

Exercício - Dados

Variedades	Sementes	Blocos				Totais Trat
		1	2	3	4	
A1 Vicland 1	B1 Testemunha	42,9	41,6	28,9	30,8	144,2
	B2 Ceresan M	53,8	58,5	43,9	46,3	202,5
	B3 Panogen	49,5	53,8	40,7	39,4	183,4
	B4 Agrox	44,4	41,8	28,3	34,7	149,2
Totais de Parcelas		190,6	195,7	141,8	151,2	679,3
A2 Vicland 2	B1 Testemunha	53,3	69,6	45,4	35,1	203,4
	B2 Ceresan M	57,6	69,6	42,4	51,9	221,5
	B3 Panogen	59,8	65,8	41,4	45,4	212,4
	B4 Agrox	64,1	57,4	44,1	51,6	217,2
Totais de Parcelas		234,8	262,4	173,3	184,0	854,5
A3 Clinton	B1 Testemunha	62,3	58,5	44,6	50,3	215,7
	B2 Ceresan M	63,4	50,4	45,0	46,7	205,5
	B3 Panogen	64,5	46,1	62,6	50,3	223,5
	B4 Agrox	63,6	56,1	52,7	51,8	224,2
Totais de Parcelas		253,8	211,1	204,9	199,1	868,9
A4 Branch	B1 Testemunha	75,4	65,6	54,0	52,7	247,7
	B2 Ceresan M	70,3	67,3	57,6	58,5	253,7
	B3 Panogen	68,8	65,3	45,6	51,0	230,7
	B4 Agrox	71,6	69,4	56,6	47,4	245,0
Totais de Parcelas		286,1	267,6	213,8	209,6	977,1
Totais de Blocos		965,3	936,8	733,8	743,9	3379,8

$$SQ_{Total} = \sum_{ijk} y_{ijk}^2 - C, \text{ em que } C = \frac{(\sum_{ijk} y_{ijk})^2}{n} = \frac{(3379,8)^2}{64} = 178485,10$$

$$SQ_{Total} = (42,9^2 + 53,8^2 + \dots + 47,4^2) - C = 7797,39$$

Exercício - Somas de Quadrados

Totais de Parcelas					
(4)	BLOCO 1	BLOCO 2	BLOCO 3	BLOCO 4	Totais (16)
A1	190,6 ⁽⁴⁾	195,7	141,8	151,2	679,3
A2	234,8	262,4	173,3	184,0	854,5
A3	253,8	211,1	204,9	199,1	868,9
A4	286,1	267,6	213,8	209,6	977,1
Totais (16)	965,3	936,8	733,8	743,9	3379,8 (64)

$$SQ_{\text{Parc}} = \sum_z \frac{P_z^2}{J} - C$$

$$SQ_{\text{Parc}} = \frac{1}{4} (190,6^2 + \dots + 209,6^2) - C = 6309,19$$

$$SQA = \sum_i \frac{A_i^2}{Jk} - C$$

$$SQA = \frac{1}{16} (679,3^2 + \dots + 977,1^2) - C = 2848,02$$

$$SQ_{\text{Res(a)}} = SQ_{\text{Parc}} - SQ_{\text{Bloco}} - SQA$$

$$SQ_{\text{Res(a)}} = 6309,19 - 2842,87 - 2848,02 = 618,30$$

$$SQ_{\text{Bloco}} = \sum_k \frac{W_k^2}{IJ} - C$$

$$SQ_{\text{Bloco}} = \frac{1}{16} (965,3^2 + \dots + 743,9^2) - C$$

$$SQ_{\text{Bloco}} = 2842,87$$

Exercício - Somas de Quadrados

Totais de Tratamentos					
(4)	B1	B2	B3	B4	Totais (16)
A1	144,2 ⁽⁴⁾	202,5	183,4	149,2	679,3
A2	203,4	221,5	212,4	217,2	854,5
A3	215,7	205,5	223,5	224,2	868,9
A4	247,7	253,7	230,7	245,0	977,1
Totais (16)	811,0	883,2	850,0	835,6	3379,8 (64)

$$SQ_{Trat} = \sum_{ij} \frac{T_{ij}^2}{k} - C$$

$$SQ_{Trat} = \frac{1}{4} (144,2^2 + \dots + 245,0^2) - C = 3605,02$$

$$SQA*B = SQ_{Trat} - SQA - SQB$$

$$SQA*B = 3605,02 - 2848,02 - 170,53 = 586,47$$

$$SQ_{Res(b)} = SQ_{Total} - SQ_{Parc} - SQB - SQA*B$$

$$SQ_{Res(b)} = 7797,39 - 6309,19 - 170,53 - 586,47 = 731,20$$

$$SQB = \sum_j \frac{B_j^2}{Ik} - C$$

$$SQB = \frac{1}{16} (811,0^2 + \dots + 835,6^2) - C$$

$$SQB = 170,53$$

Análise de Variância

Quadro 1 – Análise de variância

FV	GL	SQ	QM	F	F _{Tab}
Bloco	3	2842,87	947,62		
A	3	2848,02	949,34		
Resíduo (a)	9	618,30	68,70		
Parcelas	(15)	(6309,19)	---		
B	3	170,53	56,84		
AxB	9	586,47	65,16	65,16/20,31=3,21*	F _{5%(9,36)} = 2,15
Resíduo (b)	36	731,20	20,31		
Total	63	7797,39	---		

* P-valor < 0,05

Hipótese para a interação

H₀: Os fatores A e B atuam independentemente

H_a: Os fatores A e B não atuam independentemente

O **Resíduo(a)** é função da interação de A x Bloco

O **Resíduo(b)** é função de B x Bloco + (AxB) x Bloco

$$CV_a(\%) = \frac{\sqrt{QMRes(a)}}{\hat{\mu}_G} = \frac{\sqrt{68,70}}{52,81}$$

$$CV_a(\%) = 15,70\%$$

$$CV_b(\%) = \frac{\sqrt{QMRes(b)}}{\hat{\mu}_G} = \frac{\sqrt{20,31}}{52,81}$$

$$CV_b(\%) = 8,53\%$$

Conclusões

Verificamos que o teste F para a interação $A*B$ foi significativa, indicando existir uma dependência entre os efeitos dos fatores Variedades e Tratamento de sementes. Assim, as conclusões que poderíamos tirar do quadro de ANOVA para A e B ficam prejudicadas, pois:

- Os efeitos das variedades dependem do tratamento de sementes utilizado;
- Os efeitos dos tratamentos de sementes dependem da variedade utilizada.

Devemos então realizar o desdobramento da interação $A*B$, o que pode ser feito de duas maneiras, com os objetivos de:

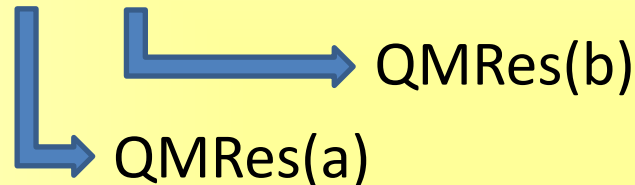
- i) Estudar o comportamento das variedades dentro de cada tratam. de sementes;
- ii) Estudar o comportamento dos tratam. de sementes dentro de cada variedade.

Desdobramento da Interação

i) Desdobramento da interação $A*B$ para estudar o comportamento das variedades dentro de cada tratamento de sementes, ou seja, estudar os níveis do **fator primário dentro de cada nível do fator secundário**.

Neste desdobramento estamos estudando:

$$A|B = A + A*B$$



J é o número de níveis do fator secundário

Desta forma, para aplicação do teste F precisamos calcular uma média ponderada entre o QMRes(a) e do QMRes(b), que chamaremos de QMResCombinado. Além disso, precisamos calcular também o grau de liberdade ponderado, que chamaremos de n^* (Satterthwaite, 1947).

$$QMResComb = \frac{QMRes(a) + (J-1) * QMRes(b)}{J} = \frac{68,70 + (4-1) * 20,31}{4} = 32,41$$

$$n^* = \frac{\frac{[QMRes(a)]^2}{GL Res(a)} + \frac{[(J-1) * QMRes(b)]^2}{GL Res(b)}}{\frac{[68,70]^2}{9} + \frac{[(4-1) * 20,31]^2}{36}} = 26,78$$

$$n^* \approx 27$$

Exercício - Somas de Quadrados A | Bj

Totais de Tratamentos					
(4)	B1	B2	B3	B4	Totais (16)
A1	144,2 ⁽⁴⁾	202,5	183,4	149,2	679,3
A2	203,4	221,5	212,4	217,2	854,5
A3	215,7	205,5	223,5	224,2	868,9
A4	247,7	253,7	230,7	245,0	977,1
Totais (16)	811,0	883,2	850,0	835,6	3379,8 (64)

$$SQA|B_1 = \frac{1}{4} (144,2^2 + 203,4^2 + 215,7^2 + 247,7^2) - \frac{811,0^2}{16} = 1404,18$$

$$SQA|B_2 = \frac{1}{4} (202,5^2 + 221,5^2 + 205,5^2 + 253,7^2) - \frac{883,2^2}{16} = 412,97$$

$$SQA|B_3 = \frac{1}{4} (183,4^2 + 212,4^2 + 223,5^2 + 230,7^2) - \frac{850,0^2}{16} = 324,77$$

$$SQA|B_4 = \frac{1}{4} (149,2^2 + 217,2^2 + 224,2^2 + 245,0^2) - \frac{835,6^2}{16} = 1292,57$$

Estudo de A | B

$$\text{Hipóteses: } \begin{cases} H_0: \mu_{A_1|Bj} = \mu_{A_2|Bj} = \dots = \mu_{A_l|Bj} \\ H_a: \text{não } H_0 \end{cases}$$

Quadro 2 – ANOVA para A/B

FV	GL	SQ	QM	F	Ftab
A B ₁	3	1404,18	468,06	14,44*	F _{5%(3,27)} = 2,96
A B ₂	3	412,97	137,66	4,25*	
A B ₃	3	324,77	108,26	3,34*	
A B ₄	3	1292,57	430,86	13,29*	
Resíduo Combinado	27	---	32,41	---	

* P-valor < 0,05

- Como o fator A é qualitativo com mais de dois níveis, devemos aplicar o teste de Tukey para verificar as diferenças das médias de A | B_j.

Teste de Tukey para $A|B_j$

$$H_0: \mu_{Ai|Bj} = \mu_{Au/Bj}$$

$$H_a: \mu_{Ai|Bj} \neq \mu_{Au/Bj}$$

$$\Delta = q \sqrt{\frac{QMResComb}{k}} = 3,88 \sqrt{\frac{32,41}{4}} = 11,04$$

$$q = q_{5\%(4,27)} = 3,88$$

k é o número utilizado para calcular a média

$A_i | B_1$

$$\hat{\mu}_{A4|B1} = 61,93 \text{ a}$$

$$\hat{\mu}_{A3|B1} = 53,93 \text{ ab}$$

$$\hat{\mu}_{A2|B1} = 50,85 \text{ b}$$

$$\hat{\mu}_{A1|B1} = 36,05 \text{ c}$$

$A_i | B_2$

$$\hat{\mu}_{A4|B2} = 63,43 \text{ a}$$

$$\hat{\mu}_{A2|B2} = 55,38 \text{ ab}$$

$$\hat{\mu}_{A3|B2} = 51,38 \text{ b}$$

$$\hat{\mu}_{A1|B2} = 50,63 \text{ b}$$

$A_i | B_3$

$$\hat{\mu}_{A4|B3} = 57,68 \text{ a}$$

$$\hat{\mu}_{A3|B3} = 55,88 \text{ ab}$$

$$\hat{\mu}_{A2|B3} = 53,10 \text{ ab}$$

$$\hat{\mu}_{A1|B3} = 45,85 \text{ b}$$

$A_i | B_4$

$$\hat{\mu}_{A4|B4} = 61,25 \text{ a}$$

$$\hat{\mu}_{A3|B4} = 56,05 \text{ a}$$

$$\hat{\mu}_{A2|B4} = 54,30 \text{ a}$$

$$\hat{\mu}_{A1|B4} = 37,30 \text{ b}$$

Desdobramento da Interação

ii) Desdobramento da interação $A*B$ para estudar o comportamento dos tratamentos de sementes dentro de cada variedade, ou seja, estudar os níveis do **fator secundário dentro de cada nível do fator primário**.

Neste desdobramento estamos estudando:

$$B|A = B + A*B$$


QMRes(b)

QMRes(b)

Desta forma, para aplicação do teste F podemos utilizar o QMRes(b) com o seu respectivo grau de liberdade.

Exercício - Somas de Quadrados B | Ai

(4)	Totais de Tratamentos				Totais (16)
	B1	B2	B3	B4	
A1	144,2 ⁽⁴⁾	202,5	183,4	149,2	679,3
A2	203,4	221,5	212,4	217,2	854,5
A3	215,7	205,5	223,5	224,2	868,9
A4	247,7	253,7	230,7	245,0	977,1
Totais (16)	811,0	883,2	850,0	835,6	3379,8 (64)

$$SQB|A_1 = \frac{1}{4} (144,2^2 + 202,5^2 + 183,4^2 + 149,2^2) - \frac{679,3^2}{16} = 583,49$$

$$SQB|A_2 = \frac{1}{4} (203,4^2 + 221,5^2 + 212,4^2 + 217,2^2) - \frac{854,5^2}{16} = 45,21$$

$$SQB|A_3 = \frac{1}{4} (215,7^2 + 205,5^2 + 223,5^2 + 224,2^2) - \frac{868,9^2}{16} = 56,96$$

$$SQB|A_4 = \frac{1}{4} (247,7^2 + 253,7^2 + 230,7^2 + 245,0^2) - \frac{977,1^2}{16} = 71,34$$

Estudo de B | A

$$\text{Hipóteses: } \begin{cases} H_0: \mu_{B_1|A_i} = \mu_{B_2|A_i} = \dots = \mu_{B_j|A_i} \\ H_a: \text{não } H_0 \end{cases}$$

Quadro 3 – ANOVA para B/A

FV	GL	SQ	QM	F	F _{tab}
B A ₁	3	583,49	194,50	9,58*	F _{5%(3,36)} = 2,84
B A ₂	3	45,21	15,07	0,74 ^{ns}	
B A ₃	3	56,96	18,99	0,94 ^{ns}	
B A ₄	3	71,34	23,78	1,17 ^{ns}	
Resíduo(b)	36	731,20	20,31	---	

^{ns} P-valor > 0,05 ; * P-valor < 0,05

- Como o fator B é qualitativo com mais de dois níveis, devemos aplicar o teste de Tukey para B | A₁ para verificar as diferenças destas médias.

Teste de Tukey para $B|A_1$

$$H_0: \mu_{Bj|A1} = \mu_{Bs|A1}$$

$$H_a: \mu_{Bj|A1} \neq \mu_{Bs|A1}$$

$$\Delta = q \sqrt{\frac{QMRes(b)}{k}} = 3,81 \sqrt{\frac{20,31}{4}} = 8,59$$

$$q = q_{5\%(4,36)} = 3,81$$

k é o número utilizado para calcular a média

B_j/A_1

$$\hat{\mu}_{B2|A1} = 50,63 \text{ a}$$

$$\hat{\mu}_{B3|A1} = 45,85 \text{ ab}$$

$$\hat{\mu}_{B4|A1} = 37,30 \text{ bc}$$

$$\hat{\mu}_{B1|A1} = 36,05 \text{ c}$$

Não há diferença significativa pelo teste F

$B_j | A_2$

$$\hat{\mu}_{B2|A2} = 55,38$$

$$\hat{\mu}_{B4|A2} = 54,30$$

$$\hat{\mu}_{B3|A2} = 53,10$$

$$\hat{\mu}_{B1|A2} = 50,85$$

$B_j | A_3$

$$\hat{\mu}_{B4|A3} = 56,05$$

$$\hat{\mu}_{B3|A3} = 55,88$$

$$\hat{\mu}_{B1|A3} = 53,93$$

$$\hat{\mu}_{B2|A3} = 51,38$$

$B_j | A_4$

$$\hat{\mu}_{B2|A4} = 63,43$$

$$\hat{\mu}_{B1|A4} = 61,93$$

$$\hat{\mu}_{B4|A4} = 61,25$$

$$\hat{\mu}_{B3|A4} = 57,68$$

Resultado Final

	B1	B2	B3	B4	Média
A1	36,05c C	50,63b A	45,85b AB	37,30b BC	42,46
A2	50,85b A	55,38ab A	53,10ab A	54,30a A	53,41
A3	53,93ab A	51,38b A	55,88ab A	56,05a A	54,31
A4	61,93a A	63,43a A	57,68a A	61,25a A	61,09
Média	50,69	55,20	53,13	52,23	52,81

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na primeira linha não diferem, entre si a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. Nas linhas 2,3 e 4 as médias não diferem pelo teste F a 5% de probabilidade.